

Embedded Systems Engineering

Project 1 NL Robot-car Projecthandleiding



Peter Bijl

**Klassen: ESE-1
17 augustus 2026
versie 1.0**

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Embedded Systems Engineering

Documenthistorie

Versie	Datum	Wie	Wijzigingen
	20-08-2021	Hugo Arends	Initiële versie voor schooljaar 2021/2022.
1.0	17-08-2026	Peter Bijl	Update naar schooljaar 2026/2027

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Samenwerken	6
	2.1 Projectteam.....	6
	2.2 Tutor	7
	2.3 Opdrachtgever	7
3	De casus: Robot-car	8
	3.1 Achtergrond	8
	3.2 Opdrachtgever	8
	3.3 Eisen aan de afronding	8
	3.4 Eisen aan het prototype	8
	3.5 Eisen die verder moeten worden uitgewerkt	8
	3.6 De eisen SMART uitwerken	10
	3.7 Implementatietips hard- en software	10
	3.8 Try-out tussenversie product	12
	3.9 Ondersteuning door ARLE	12
	3.10 Aanschaf van componenten	12
	3.11 Fablab	12
4	Studieactiviteiten en planning	13
	4.1 Studieactiviteiten.....	13
	4.2 Planning.....	14
	4.3 Demo tussenversie	15
	4.4 Presentatie en demonstratie eindproduct	15
	4.5 Documenten	15
5	Beoordeling	16
	5.1 IPV	16
	5.2 IBF (individuele bijdrage factor) voor periode 2	16

1 Inleiding

In het eerste semester van de opleiding Embedded Systems Engineering werk je samen met medestudenten aan een project. Ook in bedrijven worden opdrachten vrijwel altijd projectmatig aangepakt en werken mensen samen in projectteams. Het werken aan een project met een groep medestudenten levert je dus belangrijke ervaringen voor latere projecten, stage, afstuderen en de beroepspraktijk.

In het eerste project neem je in een projectgroep van ongeveer 5 studenten de rol van ontwikkelaar op je en ontwikkelen jullie een product voor een opdrachtgever. Het hart van dit eindproduct bestaat uit elektronica en een microcontroller die in de taal C moet worden geprogrammeerd. De ontwikkeling van dat eindproduct bestaat uit twee delen. In het eerste deel verken je de (on)mogelijkheden door een tussenproduct te realiseren door middel van rapid prototyping. In het tweede deel gebruik je die opgedane kennis om het eindproduct te realiseren.

Naast technische kennis leer je ook hoe je een relatief groot project aanpakt. Je leert plannen, taken verdelen, kosten ramen, vergaderen, voorzitten, notuleren, onderlinge afspraken maken, rapporteren en presenteren. Bij een project komen dus veel dingen kijken. In deze projecthandleiding vind je alle informatie die je helpt je project tot een goed einde te brengen.

Opbouw

In hoofdstuk 2 lees je over samenwerken, de rol van een tutor en opdrachtgever en jouw verantwoordelijkheid binnen je team. Hoofdstuk 3 beschrijft de opdracht en de eisen daaraan. In hoofdstuk 4 vind je informatie over en de uiterste inleverdata van de diverse (deel)producten. Tot slot wordt in Hoofdstuk 5 beschreven welke delen worden beoordeeld.

2 Samenwerken

Aan je project werk je niet alleen: je vormt met medestudenten een projectteam, je krijgt de opdracht van een opdrachtgever en je wordt begeleid door een tutor. Overleg is dan ook van groot belang, zowel met je projectteam als met je docenten. Raadpleeg daarom dagelijks je e-mail.

In dit hoofdstuk lees je meer over de rol van een opdrachtgever en tutor en jouw verantwoordelijkheid binnen je projectteam.

2.1 Projectteam

In je projectteam ontwerpen en bouwen jullie samen of in subgroepen een realistisch beroepsproduct op basis van de eisen van de opdrachtgever.

Eigen bedrijfsnaam

Om de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen, gaan we ervan uit dat jullie als projectteam werkzaam zijn bij een bedrijf. Bedenk daarom als team een passende bedrijfsnaam die je in je documenten en communicatie naar anderen gebruikt.

Wisselende rollen

Je bent echter niet alleen bezig met technische zaken: bij toerbeurt nemen jullie ook de rol van projectleider, voorzitter en notulist op je. De rol van voorzitter en notulist wisselt elke week, zodat iedereen aan het eind van het semester een keer voorzitter en een keer notulist is geweest. De rol van projectleider wisselt één keer in de vier weken.

Samen bouwen, individueel toetsen

Ook al werk je in een projectteam, je moet zelf alle vereiste competenties met de bijbehorende kennis en vaardigheden verwerven. Je wordt individueel getoetst. Dit betekent dat iedere student de complete opbouw van het product moet kunnen begrijpen, verklaren en verantwoorden, ook al worden de taken onder de teamleden verdeeld en werk je niet aan alle aspecten van de opdracht.

Project overleg

Wekelijks staat er een project overleg in het rooster. Hierin wordt besproken wat er de afgelopen week is gedaan en wat er de komende week op de planning staat, kortom de voortgang wordt besproken. Bij dit overleg is de tutor aanwezig. De gang van zaken bij deze vergaderingen zijn dat de voorzitter de agenda maakt en deze voor de vergadering naar alle betrokkene rond stuurt. Gedurende de vergadering maakt de notulist de notulen van het overleg (inclusief actiepunten lijst) en stuurt deze na de vergadering aan alle betrokkenen.

Reviews

Bij het verdelen van taken is het van belang dat je je door je teamleden goed laat voorlichten en dat je hun onderdelen van het productrapport goed bestudeert, zodat je begrijpt hoe het gehele product in elkaar zit en werkt, zowel hardware als software. Hiervoor worden regelmatig reviews gehouden waarbij de gehele projectgroep aanwezig is en waarbij kritisch naar elkaars deelproducten wordt gekeken. Deze reviews moeten jullie als projectgroep zelf plannen en uitvoeren.

Veel wordt aan je eigen initiatief en creativiteit overgelaten. Ieder werkt aan zijn eigen ontplooiing, maar doet dit samen met zijn medestudenten, vooral met die van zijn eigen projectgroep. Samen kun je meer dan alleen! Hierbij gaat het niet alleen om de vakkennis, maar vooral ook om toepassen ervan en om het kunnen samenwerken, waarbij de projectvaardigheden (ook later in het bedrijfsleven) van groot belang zijn. Zelf verantwoordelijkheid nemen en je ook verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je teamgenoten en voor het te ontwikkelen product worden zeer gewaardeerd.

Tijd schrijven

Van elke student wordt verwacht dat hij individueel bijhoudt hoeveel tijd hij waaraan besteedt voor het project. De kosten (manuren) die aan het uitvoeren van het project worden besteed, mogen immers niet te groot worden. Dit wordt voor elke projectteamlid opgenomen in het procesverslag.

2.2 Tutor

Elke projectgroep krijgt een tutor toegewezen die de projectgroep procesmatig en inhoudelijk begeleidt en is aanwezig bij het wekelijkse project overleg. De tutor beoordeelt daarnaast de documenten en producten van de groep.

2.3 Opdrachtgever

Een van de docenten van het Embedded Systems Engineering team zal de rol van opdrachtgever spelen. Ga er niet (zonder meer) vanuit dat de opdrachtgever technische kennis heeft.

3 De casus: Robot-car

Dit hoofdstuk beschrijft de opdracht, het concept van een aantal gestelde eisen, de ondersteuning vanuit ARLE (Applied Research Lab Engineering) en de aanschaf van componenten voor de opdracht.

3.1 Achtergrond

Het transport van personen en goederen wordt steeds verder geautomatiseerd. In dit project ga je werken aan een autonoom rijdende modelauto: de Robot-car. Door de elektromotoren van de wielen aan te sturen is het mogelijk voor- en achteruit, links- en rechtsom te rijden, een lijn te volgen, afstand te houden tot een voorganger en een voorganger te volgen. In dit project ontwikkel je een **prototype** van de Robot-car in overleg met een opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever

De opdrachtgever is Peter Bijl. Hij vertegenwoordigt het bedrijf *Robot-car-Gadgets (RG)*. Dit bedrijf maakt low cost gadgets in grote aantallen in de gehele wereld.

Je hebt een zakelijke relatie met de opdrachtgever. Gebruik in de communicatie met de opdrachtgever daarom altijd de naam van je bedrijf en een zakelijke stijl van communiceren.

3.3 Eisen aan de afronding

Bij het uitvoeren van dit eerste project is een aantal zaken van belang:

1. Het project moet op tijd afgerond zijn met een werkend prototype.
2. Het opgeleverde product, met de bijbehorende documentatie, moet aan de eisen van de opdrachtgever voldoen.
3. Het project moet binnen de geraamde kosten zijn uitgevoerd.
4. Het product moet binnen de afgesproken kosten geproduceerd kunnen worden.

De data waarop de (tussen)producten moeten worden ingeleverd (zie hoofdstuk 4) zijn uiterste data. Dit betekent dat eerder inleveren is toegestaan, maar later niet!

3.4 Eisen aan het prototype

De eisen aan het prototype moeten in overleg met de opdrachtgever bepaald worden. Als de opdrachtgever een eis met onvoldoende detail formuleert, moet het projectteam zelf met voorstellen komen. Moet er om bepaalde redenen worden afgeweken van de afgesproken eisen, dan moet dat eerst met de opdrachtgever overlegd worden.

3.5 Eisen die verder moeten worden uitgewerkt

Om alle eisen overzichtelijk te houden maken we een onderverdeling in verschillende categorieën. Dit is van groot belang als het aantal eisen groot is. We starten altijd met de functionele eisen, waarin we gedrag van het systeem (het '**wat**') zonder de technische implementatie-aspecten (het '**hoe**') beschrijven. Met andere woorden wat een gebruiker mag verwachten van het te maken systeem (functionaliteit = gedrag).

Soms voegen we bij een functionele eis nauw gerelateerde aanvullende (niet-functionele) eisen die te maken hebben met zaken zoals hoeveelheid, grootte, hoogte, gewicht, energieverbruik enz. Deze toevoegingen gaan soms al een beetje naar implementatiebeslissingen (het 'hoe').

In de onderstaande tabellen zie je een overzicht van functionele, technische, budget-eisen en wensen. De lijst is niet volledig en mogelijk niet geheel passend bij wat specifiek gebouwd moet worden. Gebruik de getoonde lay-out ook in jullie eigen documenten, zoals het functioneel ontwerp. We gebruiken altijd een letter en volgnummer om elke eis uniek aan te geven. Soms vullen we een eis aan met deeleisen (zie F1 die aangevuld is met F1.1, F1.2, ...).

	Functionele eisen (concept)
F1	De Robot-car moet kunnen rijden.
F1.1	Voor- en achteruit kunnen rijden.
F1.2	Links- en rechtsom kunnen draaien.
F1.3	Met variabele snelheid kunnen rijden.
F1.4	Bij links- of rechtsom draaien geeft een LED de richting aan.
F.2	De Robot-car moet autonoom kunnen rijden.
F2.2	Bij het (bijna) botsen met een muur of ander object van richting veranderen of achteruit rijden.
F2.3	Een object ontwijken.
F3	De Robot-car moet in slave mode kunnen rijden.
F3.1	Een lijn kunnen volgen.
F3.2	Een voorganger volgen tijdens het lijn volgen.
F3.3	Stoppen zodra de voorganger stopt
F4	De robot-car moet via een remote control bestuurd kunnen worden.
F4.1	Voor- en achteruit kunnen rijden.
F4.2	Links- en rechtsom kunnen draaien.
F4.3	Met variabele snelheid kunnen rijden.
F5	De belangrijkste gegevens worden weergegeven op een display.
F5.1	Rij-richting.
F5.2	Snelheid.
F5.3	Totale gebruikstijd.
F6	Via een menu kan de mode worden geselecteerd.
F6.1	Autonoom rijden.
F6.2	Slave mode
F6.3	Remote control.
F7	Als de Robot-car wordt uitgeschakeld moet de gebruikstijd bewaard blijven zodat na het opnieuw opstarten de gebruikstijd verder loopt.
F...	Optioneel: LED's geven een indicatie dat seriële communicatie in gebruik is
F...	Optioneel: gebruik maken van een bluetooth remote control
F...	Optioneel: gebruik maken van een buzzer
F...	Optioneel: batterij-indicator

Technische eisen (concept)	
T1	Gebruik de ATmega328(p) micro-controller.
T2	Programmeer in C.
T3	Gebruik de programmeerrichtlijnen zoals aangeleerd in de opleiding (zie 'C stijl- en programmeerrichtlijnen' document). Codeer in het Engels.
T4	De dc-motoren worden aangedreven via een H-brug.
T4.1	Voor het regelen van de motorsnelheid moet gebruik gemaakt worden van de PWM van de microcontroller.
T4.2	Voor de H-brug wordt gebruik gemaakt van H-Bridge control board <i>L298n dual H-bridge driver</i> .
T5	Voor testdoeleinden kan de Robot-car bestuurd worden via de seriële interface, de USART van de ATmega328(p).
T5.1	Voor- en achteruit kunnen rijden.
T5.2	Links- en rechtsom kunnen draaien.
T5.3	Met variabele snelheid kunnen rijden.
T5.4	Besturen via eenvoudige commando's op een laptop.
T6	Voor de voeding dient gebruik gemaakt te worden van batterijen.
T6.1	De schakeling dient beschermd te worden tegen verkeerd om aansluiten.
T6.2	De batterijen dienen beschermd te worden tegen kortsluiting door een beveiliging zo dicht mogelijk bij de batterij te plaatsen.
T6.3	Een LED geeft aan dat de Robot-car wordt gevoed.
T7	Voor de slave mode dient de Robot-car te worden voorzien van een reflector op de achterzijde zodat deze Robot-car ook weer kan worden gevolgd.

Budgeteisen	
B1	Het chassis met de motoren wordt geleverd door de opdrachtgever. De aanvullende kosten voor het prototype mogen maximaal € 50,- aan onderdelen bedragen.

3.6 De eisen SMART uitwerken

De genoemde eisen zijn een eerste aanzet. De eisen kunnen duidelijker en vollediger worden uitgewerkt in overleg met de opdrachtgever. Mogelijk moeten de getoonde eisen in een andere volgorde. Begin altijd eerst met de hoofdfunctionaliteit te noemen. Besteed veel aandacht aan het SMART formuleren van de functionele eisen! Ze moeten meetbare aanwijzingen bevatten, zodat jullie deze later in het project door testen kunnen aantonen.

Let erop dat er mogelijk nog andere eisen en andere typen van eisen gesteld kunnen worden zoals de gebruiksvriendelijkheid, testbaarheid, enz. Dit moet in de projectdocumenten nader uitgewerkt worden.

3.7 Implementatietips hard- en software

Om jullie project efficiënt aan te pakken, volgen hier een aantal tips:

1. Het project bestaat twee perioden. In de eerste periode wordt de te realiseren functionaliteit verkend door middel van rapid prototyping. Op deze manier leer je de te gebruiken componenten kennen zonder dat je alle ins-en-outs van de microcontroller hoeft te kennen. Maak daarvoor gebruik van de Arduino IDE en dezelfde ATmega328(p) microcontroller. In de tweede periode maak je gebruik van de opgedane kennis uit de eerste periode en stap je over naar de C programmeertaal. Je programmeert dan de microcontroller door rechtstreeks de registers te manipuleren en de kennis uit de lessen C programmeren toe te passen.
2. Het is een misvatting dat er pas software gemaakt kan worden als de hardware geheel af of beschikbaar is. De software kan al deels gemaakt worden door IO-functies te maken die de hardware zouden moeten gaan aansturen "leeg" te laten en de code te compileren op een laptop. In deze functies kunnen we met printf en scanf de hardware gaan nabootsen. Met printf kunnen we bitpatronen (in hex) tonen of en met scanf de hardware invoer nabootsen (bijvoorbeeld inlezen van een ADC). Omdat C overdraagbaar is van laptop naar ons hardwareplatform kunnen we in het algemeen na verwijdering van de printf- en scanf- functies de code gewoon gebruiken.
3. Start zo snel als mogelijk met het maken van software functies met een duidelijk doel en gerelateerde naam. Die zijn makkelijker te begrijpen en testen dan dat alles in de main() functie staat.
4. Streef ernaar zoveel mogelijk tussentijds werkende deelproducten op te leveren. Ontwikkel en bouw in stappen! Werk samen: deel met anderen je bereikte resultaten en vraag hun deze resultaten kritisch te beoordelen (reviewen). Bugs samen oplossen gaat makkelijker dan alleen. Zo ontstaat er voortschrijdend inzicht. In het bedrijfsleven is het elkaar helpen en technisch coachen van wezenlijk belang om samen efficiënt en effectief professioneel beter te worden.
5. Voor het aansturen van de motoren kan gebruik worden gemaakt van de L294n Dual H-bridge driver, meestal op voorraad bij ARLE. Zie <https://www.instructables.com/How-to-Use-L298n-to-Control-Dc-Motor-With-Arduino/>
6. Bij de voeding door middel van batterijen, moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende spanning overblijft voor het aandrijven van de motor. Een deel van de spanning valt over de H-brug en de interne weerstand van de batterijen. De interne weerstand van de batterij is afhankelijk van het type. Zorg voor kortsluitbeveiliging bij het gebruik van batterijen. Vooral batterijen met een lage interne weerstand kunnen zorgen voor brandgevaar en/of zelfs exploderen bij kortsluiting. De eerste testen kunnen worden uitgevoerd met een lab-voeding in de werkplaats.
7. Voor het volgen van een voorganger kan gebruik gemaakt worden van een ultrasoon sensor de HC-SR04 ultrasonic module, zie <https://benselectronics.nl/hc-sr04-ultrasonic-module/>
8. Voor een stabiele voeding van batterij naar de microcontroller kan gebruik worden gemaakt van het IC TPS76650, Farnell bestelcode 8461430.

9. De remote control mag draadloos maar mag ook via een draadverbinding tot stand worden gebracht. Mogelijk kan de remote-control-verbinding worden gecombineerd met de USART-verbinding (eisen F4 en T5).
10. Voor het volgen van een lijn kan gebruik worden gemaakt van een sensor zoals <https://benselectronics.nl/4-kanaals-line-tracker/>. Uiteindelijk moet de lijnvolger in staat zijn zwart tape, van 1 tot 2 cm breed, waar te nemen dat is geplakt op linoleum van de gang op de begane grond van gebouw R29.

3.8 Try-out tussenversie product

Aan het eind van de eerste periode wordt een tussenversie opgeleverd. Deze tussenversie is tot stand gekomen aan de hand van rapid prototyping. Er moet naar gestreefd worden om zoveel mogelijke van de gevraagde functionaliteit te realiseren, maar deze tussenversie is vooral bedoeld om inzicht op te doen. Toon aan welke inzichten er zijn opgedaan en hoe die inzichten gebruikt worden tijdens het tweede deel van het project.

3.9 Ondersteuning door ARLE

Overdag bieden medewerkers van ARLE ondersteuning. Denk eraan om hierover en over het gebruik van labruimte afspraken te maken. Op lastminutebasis verwachten dat er altijd wel ondersteuning is, kan niet gegarandeerd worden!

3.10 Aanschaf van componenten

Ieder projectteam mag maximaal €50 besteden aan de aanschaf van componenten. Willen jullie meer besteden, dan moet dit overlegd worden met de tutor. Bestellingen lopen via ARLE. Zorg ervoor dat geselecteerde componenten op tijd besteld en geleverd kunnen worden. ARLE hanteert een aantal preferred suppliers van componenten.

3.11 Fablab

Nadat de Fablab workshop is gevolgd in één van de eerste weken van het schooljaar mag er gebruik worden gemaakt van het Fablab (R26) voor o.a.. 3d printen en lasersnijfaciliteiten. Als wordt aangegeven dat dit voor het project is zijn er geen kosten aan verbonden. Voor de berekening van de uiteindelijke productiekosten moet je deze natuurlijk wel meenemen.

4 Studieactiviteiten en planning

In de introductieweek vindt de indeling in projectgroepen plaats en maak je kennis met je tutor en vakdocenten. Het project gaat van start en de opdrachtgever verstrekt de opdracht.

In dit hoofdstuk vind je de uiterste inleverdata van de diverse (deel)producten. Deze vormen vanzelfsprekend het uitgangspunt voor de eigen planning van je projectteam.

4.1 Studieactiviteiten

De volgende activiteiten zijn ingeroosterd waarbij aanwezigheid verplicht is (tussen haakjes staat de afkorting weergegeven die in het lesrooster wordt gebruikt):

Activiteit	Ingeplande tijd	Periode	Omschrijving
Projectwerk (EMBSYP08-CO-PRJ)	x lesuren per week	1+2	Voor het uitvoeren van het project kan gebruik gemaakt worden van de open studieruimte en de werkplaatsen; Er staan maar een paar projecturen in het lesrooster. Elke student besteedt minimaal 8 uur per week aan het uitvoeren van het project. Zorg er dus voor dat je afspraken maakt met de projectgroep wanneer je samen aan het project werkt. Elke student beschikt over een ATmega328(p) ontwikkelkit met bijbehorende ontwikkelsoftware. Elke groep kan een kluisje reserveren om daarin de groepsproducten te bewaren. De groep werkt zelfstandig aan het project. Indien nodig kan een vakdocent worden geraadpleegd.
Projectvergadering (EMBSYP08-CO-TUT)	2 lesuren per week	1+2	Bij de projectvergadering is de tutor aanwezig. Hij/zij zal indien nodig bijsturen met betrekking tot de voortgang van het project. Er wordt van de studenten echter creativiteit en initiatief verwacht.
Workshop Professional Skills (EMBSYP08-CO-PSK)	2 lesuren per week	1+2	De studenten leren achtereenvolgens hoe een projectvergadering moet worden voorbereid en geleid, waaraan goede notulen moeten voldoen, hoe een presentatie wordt voorbereid en gehouden en welke vaardigheden er nodig zijn bij het samenwerken in een project.

Voor het bouwen van hardware en het bestellen of afhalen van componenten kun je terecht op de begane grond van R29 (H0.25).

4.2 Planning

In de onderstaande tabel vind je de lijst met verplichte producten die opgeleverd moeten worden, wanneer (mijlpaal) en wie ze beoordeelt. Let wel dat deze mijlpalen de uiterste data zijn! Is een (deel)product onvoldoende, dan dient dit opnieuw te worden opgeleverd, uiterlijk 14 dagen na de betreffende mijlpaal.

Raadpleeg voor de planning van tentamens je rooster of HAN Insite. De volgende planning geeft alleen de weeknummers aan.

Mijlpaal	Product	Beoordelaar
Week 35	Opstart project	
Week 37	Hoofdstuk functioneel ontwerp en globale planning	Tutor
Week 39	Hoofdstuk globaal technisch ontwerp	Tutor
Week 39	Gedetailleerde planning	Tutor
Week 39	IPV-formulier 1	Tutor
Week 42	Hoofdstuk technisch ontwerp	Tutor
Week 43	<i>herfstvakantie</i>	
Week 44	Projectweek: geen lessen, maar volledige week om middels rapid prototyping het tussenproduct te realiseren	
Week 45	<i>Tentamenweek periode 1</i> Demo tussenproduct (rapid prototyping)	Tutor en opdrachtgever
Week 49	IPV-formulier 2	Tutor
Week 51	Concept compleet productrapport	Tutor
Week 52	<i>Kerstvakantie</i>	
Week 01	<i>Kerstvakantie</i>	
Week 03	<i>Herkansingsweek periode 1</i> Compleet productrapport Procesverslag	Tutor Tutor
Week 04	<i>Tentamenweek periode 2</i> Product, productpresentatie en –demonstratie	Tutor en Opdrachtgever
Week 05	<i>Event week</i>	

Deelproducten

De projectgroep is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de deelproducten. Het is hierbij van belang dat de tutor een goede indruk krijgt van de voortgang van het project en dat de ontwerpkeuzen onderbouwd zijn. Er dient bij de mijlpaalproducten uitgebreide documentatie te worden geleverd (blokschema's, hardware schema's,

pseudo-code, programmalistings in de vereiste layout, berekeningen van componenten) en verantwoording te worden afgelegd over de gemaakte keuzes. Deze documentatie maakt uiteindelijk onderdeel uit van het productrapport. De mijlpaalproducten dienen te worden gepresenteerd en gedemonstreerd.

4.3 Demo tussenversie

Aan het eind van de eerste periode wordt een tussenversie van het product opgeleverd. Deze tussenversie is tot stand gekomen door middel van rapid prototyping. Er wordt daarbij o.a. gebruik gemaakt van breadboards, breakout boards en/of andere tijdelijke elektronische schakelingen. Het is ook toegestaan om verschillende functionele onderdelen met losstaande microcontrollers aan te tonen. Er moet in ieder geval naar gestreefd worden om zoveel mogelijke van de gevraagde functionaliteit te realiseren, maar deze tussenversie is vooral bedoeld om inzicht op te doen. Toon aan welke inzichten er zijn opgedaan en hoe die inzichten gebruikt worden tijdens het tweede deel van het project.

4.4 Presentatie en demonstratie eindproduct

Voor de presentatie en demonstratie van jullie eindproduct krijgt elke groep 30 minuten tijd. Van elke student wordt verwacht dat hij hiervan een gedeelte voor zijn rekening neemt. De presentatie is bedoeld voor de docenten die zowel de presentatie als het product moeten beoordelen. Kies dus voor een informatieve technische bespreking. Geef ook duidelijk aan wat bereikt is (gerealiseerde eisen van de opdrachtgever) en hoe dit getest is. Indeling tijd: 10 min. presentatie, 10 min. demonstratie met toelichting en 10 min. vragen beantwoording.

4.5 Documenten

Raadpleeg de informatie op Brightspace onder “*ESE S1a Embedded Systems Project > NL: Embedded Systems project periode 1*” voor de eisen die gesteld worden aan de verschillende (deel)producten. Hier is een voorbeeld productrapport te vinden met uitleg over wat er in de verschillende hoofdstukken wordt verwacht.

Procesverslag

Het procesverslag is een bijdrage van de hele projectgroep over de werkelijke voortgang van het project in relatie tot de planning, welke problemen heeft de projectgroep onderweg ontmoet en hoe zijn deze opgelost? Beargumenteer ook gemaakte keuzes! Hoe verliep de samenwerking in de verschillende fasen van het project? Beschrijf het aandeel van een ieder aan het groepsproduct de toegekende individuele bijdragefactoren. Wat is er als groep geleerd van dit project m.b.t. het proces (zie ook IPV-formulier voor aandachtspunten). Ook dient het procesrapport een individuele conclusie en reflectie te bevatten van iedere student uit de projectgroep.

De kwaliteit van de documenten dient zodanig te zijn dat anderen hierop verder kunnen gaan met de ontwikkeling van het product. Alle documenten moeten door de tutor gereviewd zijn.

5 Beoordeling

In de onderstaande tabellen vind je de onderdelen die worden getentamineerd.

Code deeltentamen	Naam deeltentamen	Tentamenmoment	Tentamenvorm	Minimaal oordeel	Weging
EMBSYP08 2025 ESE S1a Embedded Systems project					
TOETS-01	Project 1a - Kennismaking met Embedded Systemen	P1; P2	PD ((Beroeps)Product) Groepsbeoordeling Schriftelijk Mondeling	5,5	1
TOETS-02	Professional skills 1a - Zakelijk Vergaderen	P1; P2	PD ((Beroeps)Product) Individuele beoordeling Schriftelijk	Vink	0
EMBSYP04 2025 ESE S1b Embedded Systems project					
TOETS-01	Leerteam 1	P2; P3	PD ((Beroeps)Product) Individuele beoordeling Schriftelijk	Vink	0
TOETS-02	Project 1b - Kennismaking met Embedded Systemen	P2; P3	PD ((Beroeps)Product) Individuele beoordeling Schriftelijk Mondeling	5,5	1
TOETS-03	Professional Skills 1b - Zakelijk Presenteren	P2; P3	PD ((Beroeps)Product) Individuele beoordeling Schriftelijk	Vink	0

5.1 IPV

IPV staat voor individuele project vaardigheden en worden 1x per periode afgenomen. Hierbij beoordelen jullie elkaar op projectvaardigheden, het resultaat wordt besproken tijdens het projectoverleg met de tutor. De uitkomst is formatief en is bedoeld om vroegtijdig problemen binnen het projectteam te monitoren.

5.2 IBF (individuele bijdrage factor) voor periode 2

Aan het eind van het project (na periode 2) worden de groepscijfers (Project – 1b) nog aangepast met de individuele bijdrage factor die jullie elkaar geven. Deze zijn terug te vinden in het procesverslag inclusief argumentatie. Als de tutor het niet eens is met de argumentatie kan de factoren eventueel nog aangepast worden.

In deze onderwijspublicatie is géén auteursrechtelijk beschermd werk opgenomen